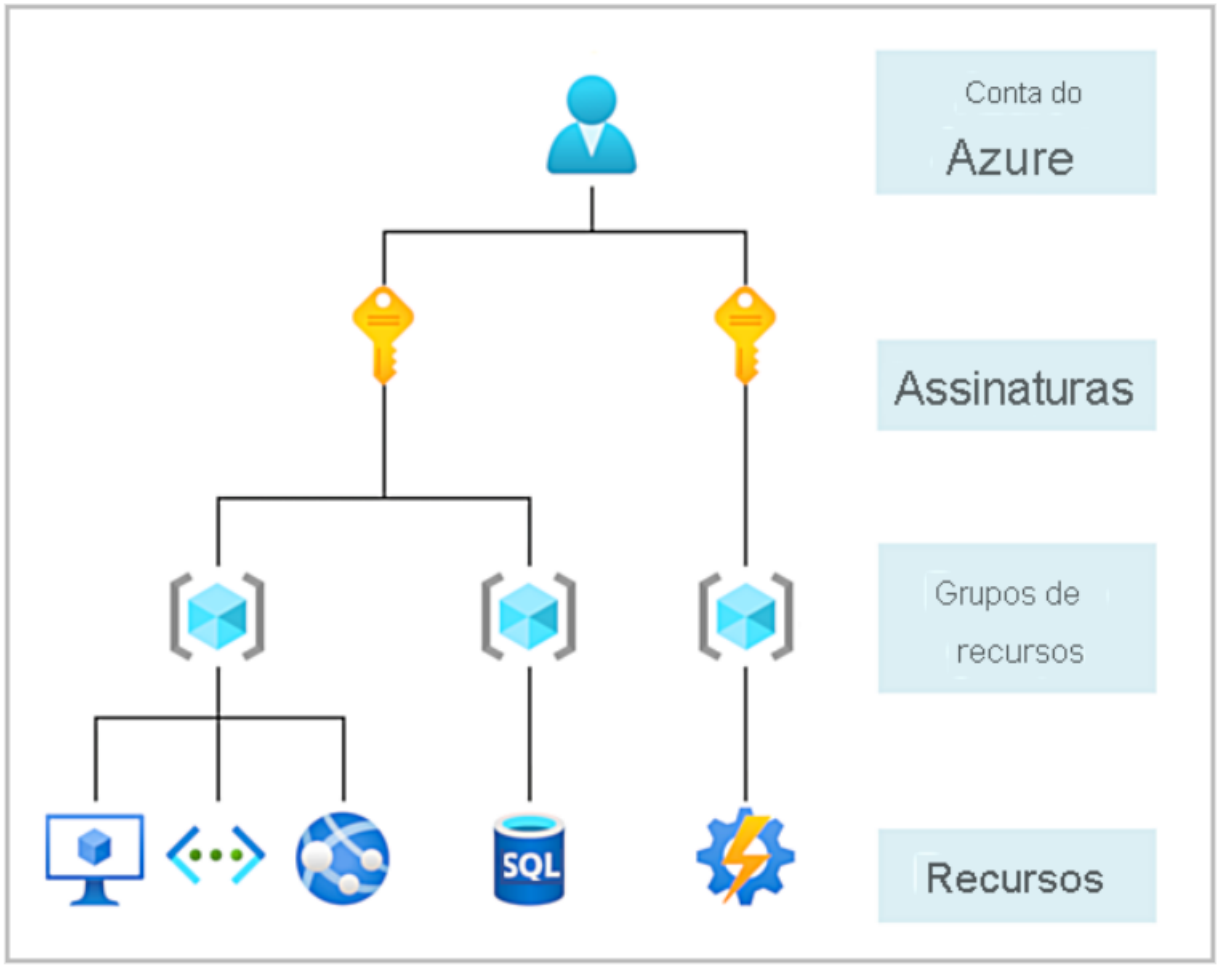
Computação em Nuvem

Arquitetura e serviços

PAULO R T CÂNDIDO

Conteúdo baseado no Microsoft Learn

Conta no Azure



Cenário: empresa possui apenas uma conta e cada uma de suas áreas (financeiro, vendas, TI), assinaturas.

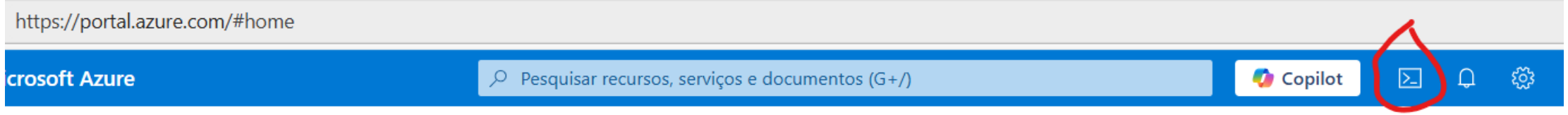
Conta para estudantes

[Microsoft Azure for Students – Crédito de Conta Gratuita | Microsoft Azure]

Portal Azure

https://portal.azure.com

Interface de linha de comando (CLI - PowerShell ou Bash)

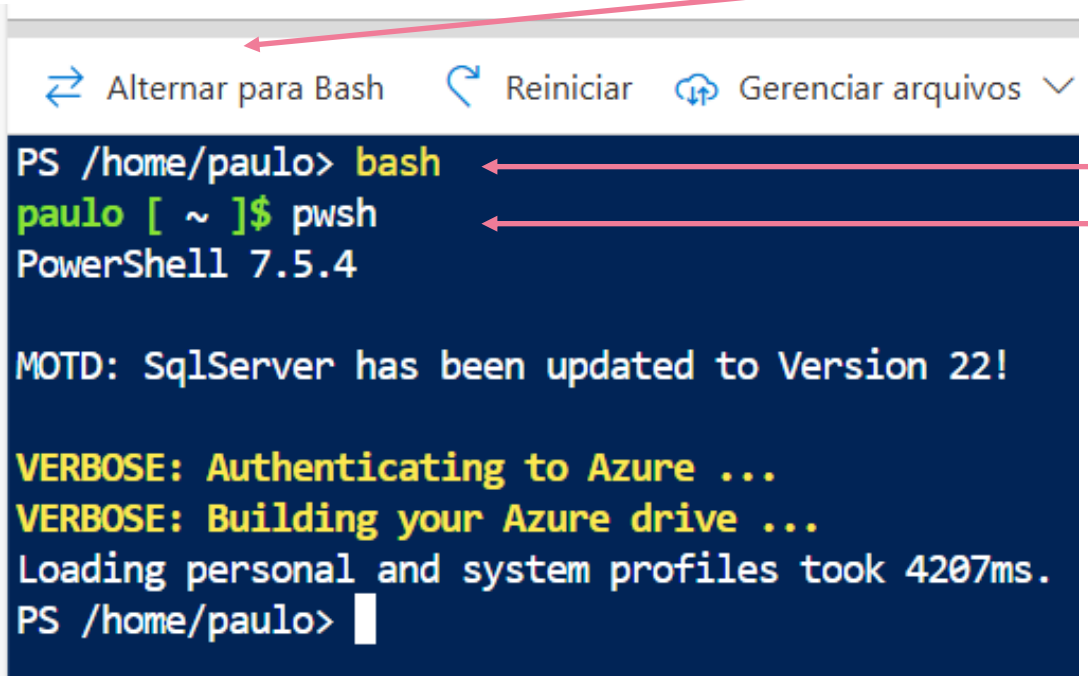


Execute comandos do Azure. Começam com “az”.

```
PS /home/paulo> az version
{
  "azure-cli": "2.79.0",
  "azure-cli-core": "2.79.0",
  "azure-cli-telemetry": "1.1.0",
  "extensions": {
    "ml": "2.39.0",
    "ssh": "2.0.6"
  }
}
```

Alternar entre PowerShell e Bash

Ou por aqui



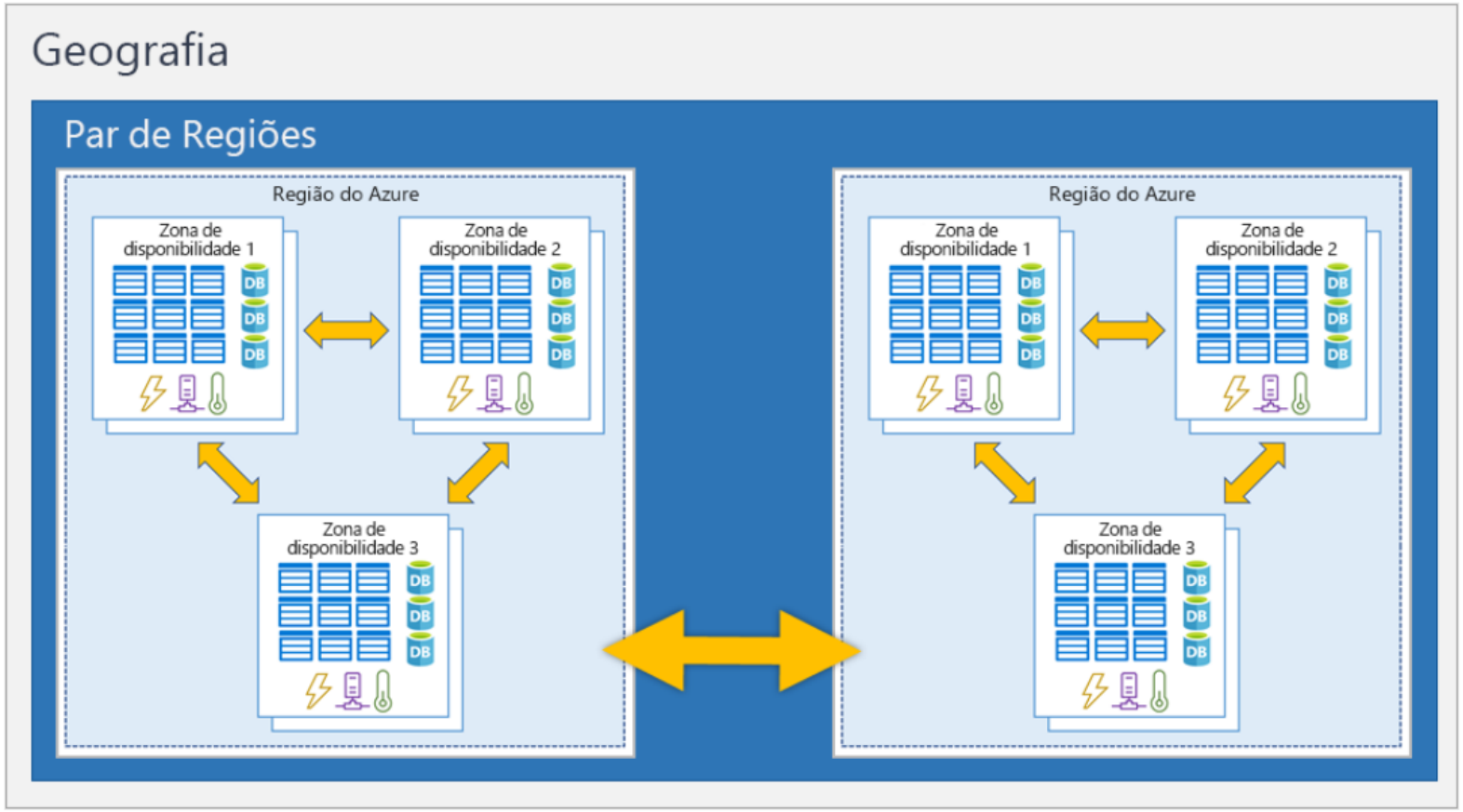
Para Bash

Para PowerShell

CLI Interativo: az interactive
Depois de entrar no modo interativo, não é necessário preceder comandos com “az”.

Infraestrutura Física

Microsoft Datacenters: Illuminating the unseen power of the cloud – Microsoft Datacenters



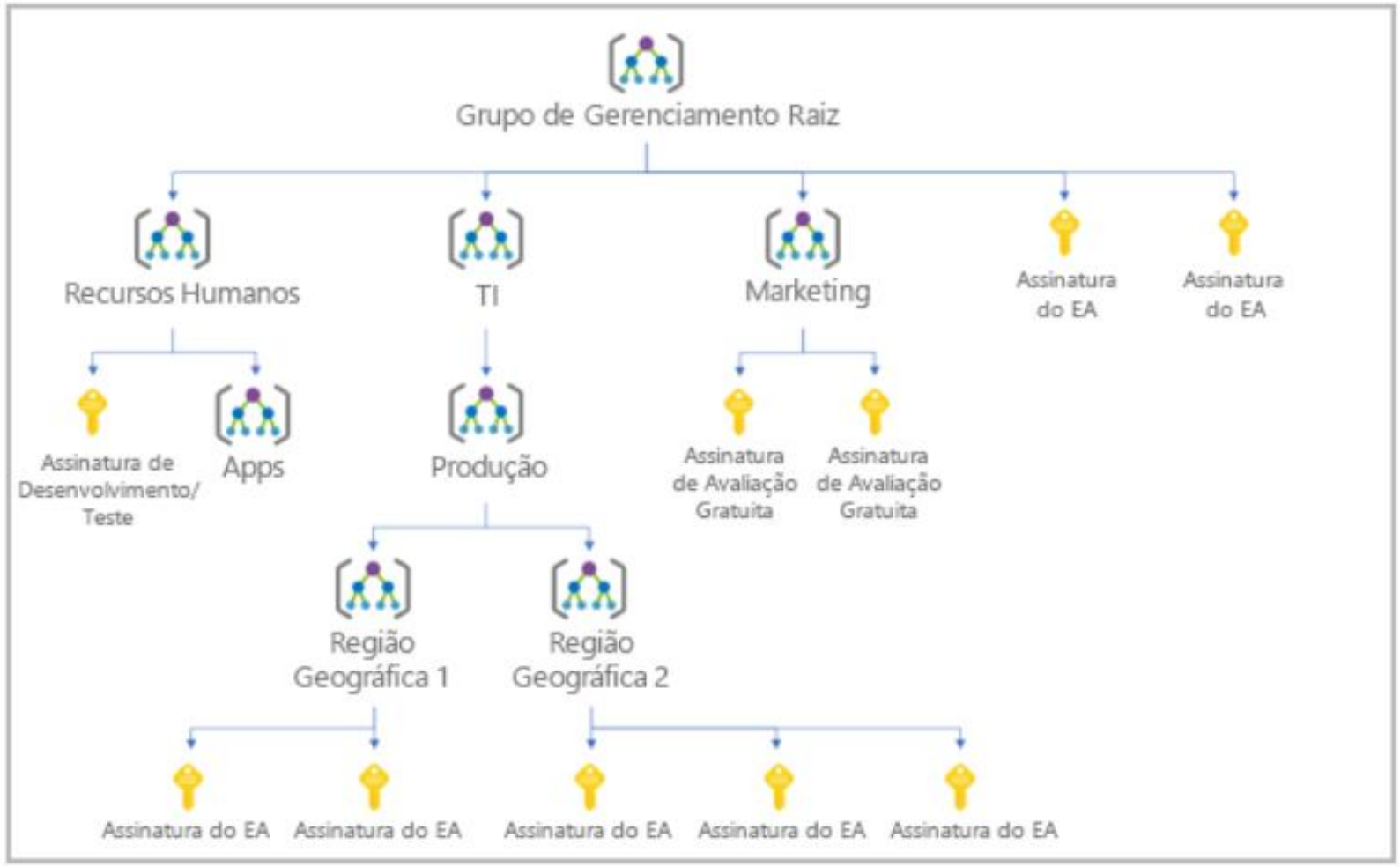
Exemplo

- Região Sul do Brasil
- Zona de disponibilidade: conjunto de datacenters em um local (bairro ou cidade). Na região Sul do Brasil, há 3 Zonas de Disponibilidade (99,99% de disponibilidade se contratada redundância de recursos entre as zonas – obs.: não há replicação de VM)
- Conjunto de disponibilidade: redundância de racks em um datacenter (99,95% disponibilidade)
- Par de Região: redundância de recursos entre 2 regiões emparelhadas.

Grupos de recursos, assinaturas e conta

- Grupo de recursos: apenas agrupamentos lógicos que facilitam o gerenciamento dos recursos. Um recurso só pode pertencer a um grupo.
- Assinaturas: pode ter vários grupos de recurso atrelados a ela. Permite configurar diferentes modelos de cobrança e aplicar diferentes políticas de gerenciamento de acesso. Custos são agregados primeiro no nível da assinatura, podendo haver uma fatura por assinatura. Pode ser configurado controle de acesso por assinatura. Um cenário é haver assinaturas para cada departamento da empresa.
- Conta do Azure: pode ter várias assinaturas.

Grupo de gerenciamento



Grupo de gerenciamento

Se você tiver muitas assinaturas, talvez precise de um modo de gerenciar o acesso, as políticas e a conformidade com eficiência para essas assinaturas. Os grupos de gerenciamento do Azure fornecem um nível de escopo acima das assinaturas. Você organiza as assinaturas em contêineres chamados grupos de gerenciamento e aplica as condições de governança a esses grupos. Todas as assinaturas em um grupo de gerenciamento herdam automaticamente as condições aplicadas ao grupo de gerenciamento, da mesma forma que os grupos de recursos herdam configurações de assinaturas e recursos herdam de grupos de recursos. Os grupos de gerenciamento fornecem gerenciamento corporativo em larga escala, independentemente do tipo de assinaturas que você possa ter. Grupos de gerenciamento podem ser aninhados.

Máquinas virtuais

- Fornecem IaaS
- Conjuntos de dimensionamento
  - Permitem criar, gerenciar e atualizar um grupo de VMs idênticas e com balanceamento de carga. O número de instâncias de VM pode aumentar ou diminuir automaticamente em resposta à demanda.
- Conjunto de disponibilidade
  - Domínio de atualização
    - Agrupar máquinas que podem ser atualizadas juntas, enquanto outras ficam disponíveis
  - Domínio de falha
    - Redundância de racks com isolamento de energia e rede

Área de trabalho virtual

- A Área de Trabalho Virtual do Azure (Azure Virtual Desktop - AVD) é um serviço de virtualização de desktop e aplicativos que roda inteiramente na nuvem.
- Em termos simples: em vez de o sistema operacional (Windows) rodar no hardware do seu notebook ou PC, ele roda em uma máquina virtual nos servidores da Microsoft, e você o acessa via internet.
- Acesso por meio de navegador em qualquer tipo de dispositivo.
- Arquivos/dados não ficam armazenados localmente nos dispositivos (segurança), mas sim na nuvem.

Conteiners

Enquanto uma VM emula um hardware completo e roda um sistema operacional inteiro por cima (com seu próprio Kernel), os containers são muito mais leves porque compartilham o Kernel do sistema operacional hospedeiro.

Azure Container Instances (ACI)

- O ACI é o jeito mais rápido e simples de rodar um container na nuvem. Pense nele como uma **"oferta isolada"**. Você fornece a imagem, e o Azure roda.
- **Foco:** Tarefas isoladas, curtas e simples.
- **Infraestrutura:** Não há gerenciamento de servidor. Você paga por segundo de execução.
- **Ideal para:** * Scripts de automação (jobs).
  - Processamento de dados em lote (batch processing).
  - Testes rápidos de imagens.
  - Agentes de build (CI/CD).
- **Limitação:** Não possui escalonamento automático (auto-scaling) nativo nem ferramentas integradas para microsserviços (como roteamento de tráfego).

Conteiners

Azure Container Apps (ACA)

- O ACA é um serviço **Serverless focado em microsserviços**. Ele é construído sobre o Kubernetes (AKS), mas a complexidade do Kubernetes fica escondida de você.
- **Foco:** Aplicações completas e sistemas distribuídos.
- **Recursos Extras:** Suporta auto-scaling (inclusive escalando até o zero quando não há uso), revisões de versão, e HTTPS/Ingress integrado.
- **Dapr e KEDA:** Ele já vem com suporte ao **Dapr** (para comunicação entre microsserviços) e **KEDA** (para escalonamento baseado em eventos, como mensagens em uma fila).
- **Ideal para:**
  - APIs e microsserviços.
  - Aplicações web que precisam de alta disponibilidade.
  - Processamento orientado a eventos que varia muito de carga.

Conteiners

O **Kubernetes** (ou **K8s**) é o "maestro" de uma orquestra de containers. Se o Docker cria os músicos (os containers), o Kubernetes decide quem toca, quando começa, o que acontece se alguém errar uma nota e como aumentar o volume se a plateia crescer.

No Azure, o **AKS** facilita a vida porque gerencia a parte mais chata e difícil do Kubernetes: a instalação e manutenção dos servidores mestres.

Como o Kubernetes Funciona (Conceitos Chave)

Para entender o K8s, você precisa conhecer esses componentes básicos:

- **Cluster:** O conjunto de máquinas (nós) que trabalham juntas.
- **Pod:** É a menor unidade. Um Pod abriga um ou mais containers que compartilham o mesmo endereço IP e recursos.
- **Node (Nó):** É a máquina (virtual ou física) onde os Pods rodam.
- **Control Plane:** O "cérebro" que decide em qual nó cada Pod deve ser colocado. No AKS, o Azure gerencia isso para você de graça (ou por um custo fixo baixo se quiser SLA de disponibilidade).

Conteiners

Os "Superpoderes" do Kubernetes

O que torna o K8s o padrão da indústria são estas funcionalidades nativas:

- **Self-Healing (Auto-cura):** Se um container falha, o K8s o reinicia automaticamente. Se um nó (servidor) morre, ele move os containers para outro nó saudável.
- **Service Discovery & Load Balancing:** Ele dá aos containers seus próprios endereços IP e um nome DNS único, distribuindo o tráfego entre eles.
- **Horizontal Scaling:** Você diz: "Quero que essa API tenha sempre 3 cópias". Se o acesso aumentar, você muda para 10 com um comando (ou deixa ele fazer isso sozinho baseado no uso de CPU).
- **Rollouts e Rollbacks:** Você pode atualizar sua aplicação aos poucos. Se a versão nova der erro, o K8s volta para a versão anterior automaticamente.

Função

Usar o Azure Functions é ideal quando você está preocupado apenas com o código que executa o serviço, e não com a plataforma ou a infraestrutura subjacente.

As funções costumam ser usadas quando você precisa executar um trabalho em resposta a um evento (geralmente por meio de uma solicitação REST), um temporizador ou uma mensagem de outro serviço do Azure e quando esse trabalho pode ser concluído dentro de segundos

O Azure Functions executa seu código quando ele é acionado e desaloca automaticamente os recursos quando a função é concluída. Nesse modelo, o Azure cobra apenas pelo tempo de CPU usado durante a execução da função.

Não precisa de VM nem Container

Hospedagem de aplicativo

Hospedagem de aplicativos Web, API-REST e moveis desenvolvidas em Java, Python, Javascript, .NET, PHP, entre outros.

A infraestrutura necessária é provida automaticamente pelo Azure, sem uso de VM ou Containers.

Similar as hospedagens Localweb e Hostinger.

Rede Virtual

Definição e gerenciamento de uma rede dentro do Azure

- Definição de espaço de endereços de IP privados, podendo organizar em sub-redes.
- Permite habilitar IP publico para acesso pela internet a recursos da rede.
- Comunicação com segurança entre recursos provisionados no Azure.
- Conexão VPN e privadas (ExpressRoute) com redes locais na empresa.
- Roteamento e filtragem do trafego de rede
- Conexão de redes virtuais

Armazenamento de dados - Redundância

Os dados em uma conta de Armazenamento do Azure são sempre replicados três vezes na região primária.

- LRS (armazenamento com redundância local)

  replicação síncrona de 3 cópias dos dados no mesmo datacenter

- ZRS (armazenamento com redundância de zona)

  replicação síncrona em 3 zonas de disponibilidade da região (se disponíveis zonas de disponibilidade na região)

- GRS (armazenamento com redundância geográfica)

  LRS na região primária com cópia assíncrona para LRS na região secundária (região par)

- GZRS (armazenamento com redundância de zona geográfica)

  ZRS na região primária com cópia assíncrona para LRS na região secundária (região par)

RPO (objetivo de ponto de recuperação) – máximo 15min. Atraso de atualização entre região primária e secundária.

Armazenamento de dados

- Blob storage

Armazenamento escalonável de arquivos texto ou binários (dados não estruturados – vídeos, backups, etc.). Inclui suporte para análise de Big Data por meio do Data Lake Storage Gen2. Camadas de acesso (abaixo) impactam nos custos.

- **Camada de acesso quente**: otimizada para armazenar dados que são acessados com frequência (por exemplo, imagens de seu site).
- **Camada de acesso esporádico**: otimizada para dados acessados com menos frequência e armazenados por pelo menos 30 dias (por exemplo, faturas de seus clientes).
- **Camada de acesso frio**: otimizada para armazenamento de dados acessados com pouca frequência e armazenados por pelo menos 90 dias.
- **Camada de acesso aos arquivos (off-line)**: adequada para dados acessados raramente e armazenados por pelo menos 180 dias, com requisitos de latência flexíveis (por exemplo, backups de longo prazo). Obs.: baixo custo armzenamento, mas alto custo para consulta.

Armazenamento de dados

- Azure Files

Compartilhamento de arquivos (File Share) totalmente gerenciado na nuvem que você pode montar no seu computador ou servidor como se fosse um disco local (o famoso "Drive Z:").

Acessível a sistemas operacionais em máquinas locais por meio do protocolo SMB ou NFS (Network File System).

Sem Servidor (Serverless): não necessita criar uma máquina virtual Windows Server para servir arquivos. O Azure faz isso nativamente.

Armazenamento de dados

- Azure Queue

Recurso de mensageria assíncrona. Elas servem para fazer com que diferentes partes de um sistema conversem sem que uma precise esperar pela outra ("desacoplamento").

1. Azure Queue Storage

- É a opção mais simples e barata. Ela faz parte da Storage Account (a mesma que abriga os Blobs e Files).
- Foco: Simplicidade e volume massivo.
- Capacidade: Pode armazenar milhões de mensagens, limitadas apenas pelo tamanho total da conta de armazenamento (até 5 PB).
- Tamanho da Mensagem: Máximo de 64 KB.
- Ideal para: * Criar uma lista de tarefas simples (ex: "processar esta imagem").
  - Quando você só precisa de uma fila básica e não precisa de recursos avançados de roteamento.

Armazenamento de dados

- Azure Queue

2. Azure Service Bus Queues

- Este é um serviço de mensageria de nível empresarial. Ele é muito mais robusto e inteligente que as filas de armazenamento.
- Foco: Garantias de entrega e fluxos de trabalho complexos.
- Tamanho da Mensagem: Até 256 KB (Standard) ou 100 MB (Premium).
- Recursos Exclusivos:
  - First-In-First-Out (FIFO): Garante que as mensagens sejam processadas exatamente na ordem em que chegaram.
  - Transações: Permite enviar uma mensagem como parte de uma operação de banco de dados.
  - Detecção de Duplicidade: Impede que a mesma mensagem seja processada duas vezes por erro.
  - Dead-letter Queue: Uma "fila de erro" automática para mensagens que não puderam ser processadas.

Armazenamento de dados

- Azure Queue

3. Menção Honrosa: Azure Service Bus Topics

- Diferente de uma fila comum (onde 1 mensagem vai para 1 destinatário), os Tópicos permitem o modelo Publicador/Assinante (Pub/Sub).
- Uma única mensagem enviada para um Tópico pode ser copiada para vários assinantes diferentes com base em regras de filtro.

Exemplo: Uma mensagem de "Novo Pedido" pode ir simultaneamente para a fila do *Estoque*, para a fila de *Faturamento* e para a fila de *Logística*.

Armazenamento de dados

- Discos do Azure

O armazenamento em disco do Azure ou o os discos gerenciados do Azure são volumes de armazenamento em nível de bloco gerenciados pelo Azure para serem usados com VMs do Azure. Conceitualmente, eles são iguais a um disco físico, mas são virtualizados, oferecendo maior resiliência e disponibilidade do que um disco físico. Com discos gerenciados, você só precisa provisionar o disco e deixar que o Azure cuide do resto.

Armazenamento de dados

- Tabelas do Azure

É recurso econômico similar a bancos de dados, projetado para armazenar quantidades massivas de dados de forma simples.

Diferente de um SQL Server, o Table Storage é um banco de dados NoSQL do tipo Chave-Valor.

1. Características

- **Schema-less (Sem esquema):** Você não precisa definir colunas antes de inserir dados. Uma linha pode ter 5 colunas e a linha de baixo pode ter 10 completamente diferentes.
- **Escalabilidade:** Ele foi feito para aguentar bilhões de linhas sem perder performance.
- **Custo-benefício:** É uma das formas mais baratas de armazenar dados estruturados no Azure. Você paga apenas pelo espaço usado e pelas operações realizadas.

Armazenamento de dados

- Tabelas do Azure

2. A estrutura de uma "Linha" (Entity)

Toda entidade (linha) em uma tabela do Azure é identificada obrigatoriamente por três campos principais:

a) Partition Key (Chave de Partição): Define em qual "grupo" ou "servidor" o dado será guardado. É essencial para a performance; dados com a mesma Partition Key são agrupados fisicamente.

b) Row Key (Chave da Linha): O identificador exclusivo dentro de uma partição.

c) Timestamp: Gerenciado pelo Azure para controle de versão.

Dica: A combinação de Partition Key + Row Key forma a Chave Primária exclusiva da sua tabela.

Armazenamento de dados

- AZCopy

O **AzCopy** é a ferramenta de linha para mover dados para dentro e para fora do Azure Storage. Ele é conhecido por ser extremamente rápido porque foi projetado para alta performance, utilizando toda a largura de banda da sua rede de forma paralela.

Se precisa mover terabytes de arquivos, o AzCopy é muito mais eficiente do que usar o Portal do Azure ou o Storage Explorer.